

Poglavje 5 **P3** Tveganja, IT naložbeni portfelj in povračilo sredstev



P3

5.1 Tveganja pri projektih IT

5.1.1 Upoštevanje tveganja pri vrednotenju naložb v IT

Negotovost (angl. *W uncertainty*) je vedno prisotna pri večini finančnih naložb v IT. Od poslovnih aplikacij in infrastrukturnih tehnologij do strateških pobud, ki temeljijo na IT, je pogost skupni imenovalec dvom ali bo projekt dosegel željene cilje.

Tveganja pri projektih IT izhajajo iz naslednjih 3 virov:

- **Razvojno tveganje:** Ali lahko ekipa razvije predlagani sistem?
 - Poznavanje problemske domene, zrelost tehnološke platforme, sposobnost implementacije zajetih zahtev na razpoložljivo tehnološko platformo.
- **Organizacijsko tveganje:** Se lahko organizacija prilagodi spremembam, ki jih predlagani sistem predvideva?
 - Sposobnost opredelitev zahtev, obseg in pripravljenost na uvedbo sprememb, podpora najvišjega vodstva.
- **Tržno tveganje:** Kako okoljske spremembe vplivajo na prednosti organizacije zaradi novega sistema?
 - Prednost ali posnemanje konkurence, sprejemanje kupca oz. dobavitelja, pojav boljših tehnoloških alternativ (npr. ChatGPT vs. Google).

5.1.2 Kako podjetja upoštevajo tveganja?

- Zmanjšanje ravni tveganja.
- Kaznovanje projektov IT z visoko stopnjo ovir.
- Obravnavanje neuspehov pri projektih IT kot pomanjkljivosti projektne skupine.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na drugo točko, kaznovanje projektov IT z visoko stopnjo ovir. Za velike projekte IT stranka pogosto izračuna **čisto sedanjo vrednost** (angl. *Net Present Value (NPV)*) in pri izračunu uporabijo višjo diskontno stopnjo (angl. *discount rate/rate of return*).

Metoda NPV ima namreč nekaj spornih predpostavk, še posebej, ko jo uporabimo za ocenjevanje tveganih projektov:

- Naložba je povratna, saj jo je v primeru spremembe pogojev (npr. denarni tokovi) mogoče razveljaviti.
- Gre za odločitev zdaj ali nikoli.
 - Če je NPV pozitiven, naložbo izvedemo, če je negativen je ne izvedemo.

Obe zgornji predpostavki ne veljata, saj je večina naložb v IT nepovratnih, vendar jih lahko odložimo. To pomeni, da v primeru naložbe v IT (npr. nakup strojne in programske opreme), po opravljeni investiciji ne dosežemo pričakovanih denarnih tokov, naložbe ne moremo razveljaviti, saj ne moremo prodati strojne in programske opreme ter pokriti prvotne naložbe.

Negativen NPV pomeni zgolj, da to trenutno ni dober projekt, lahko pa se izkaže, da bo v prihodnje drugače. To pomeni, da so naložbene priložnosti **opcije**, in sicer pravice, ne pa tudi obveznosti ukrepanja v prihodnje. Za tvegane naložbe lahko tako uporabimo pristop opcij.

5.2 Pristop z opcijami pri naložbah v IT

 **Opcija** (angl. *option*) je pogodba, ki kupcu omogoča nakup ali prodajo določenega finančnega instrumenta ali valute po določeni ceni v prihodnosti, vendar pa kupec ni obvezan, da to izpolni. Kupec ima namreč pravico, da kupi ali proda določen finančni instrument po vnaprej določeni ceni.

Poglejmo si primer iz finančne industrije in recimo, da imamo na voljo delnico podjetja, ki se prodaja po 20 €/delnico. Zaradi dviga povpraševanja po inovativnih izdelkih podjetja, se pričakuje, da se bo cena v bližnji prihodnosti močno dvignila. Obstaja pa tudi tržna negotovost, ki nakazuje na možen večji padec tečaja delnice.

Kot investitor lahko:

- takoj kupite delnico po ceni 20 €/delnico,
- kupite nakupno opcijo (angl. *call (buy) option*) za 2 €, ki vam daje pravico do nakupa delnice čez 1 leto po ceni 25 €/delnico,
 - če bo cena delnice zelo visoka, npr. 30 €/delnico, lahko opcijo izkoristimo,
 - če pa cena delnice strmoglaví na npr. 10 €/delnico, opcije ne izkoristimo in izgubimo zgolj 2 €.

Podoben pristop lahko uporabimo tudi za ocenjevanje naložb v IT. Dejstvo je, da negotovost vedno obstaja, ki pa jo lahko rešimo na enega izmed naslednjih načinov:

- s **čakanjem**, da je negotovost odpravljena ali
- z **eksperimentom** v manjšem obsegu.

Imetnik opcije lahko sodeluje na poti navzgor (uspeh) in lahko hkrati omeji izgube na račun stroškov pridobitve opcije.

- Večja negotovost pomeni večji dobiček.
- Kljub vsemu je pot navzdol (neuspeh) omejen na 0 (oz. v prejšnjem primeru delnice na strošek opcije 2 €).

Na naložbe v IT lahko tudi gledamo na podoben način, kar povzema tabela 5.1. Če razmišljate o tveganih naložbah v IT, lahko razmišljate na takšen način.

Tabela 5.1: Možnosti pristopa k naložbam v IT

Vrsta opcije	Opredelitev
odložitev (angl. <i>defer</i>)	Odločitev o naložbi lahko odložimo za nekaj časa, brez da se zmanjšajo koristi.
stopnje (angl. <i>stage</i>)	Projekt je mogoče razdeliti na ločene faze, kjer je napredovanje posamezne stopnje odvisno od ponovne ocene stroškov in koristi, ko je predhodna stopnja zaključena.
rast (angl. <i>growth</i>)	Začetna osnovna naložba omogoči izvajanje različnih nadaljnjih projektov.
opustitev (angl. <i>abandon</i>)	Projekt je mogoče prekiniti tudi med izvajanjem in prerazporediti preostale projektne vire.

Prva možnost je **odložitev**, kjer odločitev o investiciji odložimo, dokler negotovost ni odpravljena.

Druga možnost predstavlja **pristop s stopnjami**, kjer imamo naložbo, vendar nismo prepričani o stroških in koristih naložbe. V tem primeru izvedemo prvo stopnjo in rezultat te stopnje uporabimo pri odločanju ali nadaljujemo z naložbo. To lahko predstavimo na primeru podjetja **Walmart**, kjer so želeli vpeljati čip na osnovi tehnologije **RFID**. Pri tem niso bili prepričani ali so stroški in koristi vredni te investicije, prav tako niso bili prepričani ali bodo dobavitelji sposobni izpeljati tako zahteven projekt. Njihov pristop je zato bila uporaba stopenj, kjer so najprej začeli s podjetjem **Procter & Gamble**. Za to so se odločili, ker je Procter & Gamble njihov največji dobavitelj in če so stroški in koristi ustrezni pri njih, potem bo to ustrezen projekt tudi za druge dobavitelje. Takšno je razmišljanje pri pristopu s stopnjami, kjer v primeru tveganja izvedemo eno stopnjo in na podlagi rezultata te stopnje se odločimo, ali bomo nadaljevali z naložbo.

Naložbo lahko obravnavamo tudi kot možnost **rasti**, kjer naložbo ne izvedemo le zaradi naložbe same, ampak predvsem o nadaljnjih naložbah, ki jih prvotna omogoči. Kot primer lahko navedemo **Amazon**, kjer so izvedli veliko naložb v infrastrukturo za elektronsko trgovanje (angl. **e-commerce**), ki zagotovo ni upravičena, če bi Amazon prodajal zgolj knjige (kar je bila prvotna usmeritev). Naložba je bila kljub temu upravičena, saj je omogočila številne druge projekte, kjer lahko to isto infrastrukturo elektronskega trgovanja uporabi za prodajo široke palete izdelkov. Naložba v infrastrukturo je tako naložba v rast.

Zadnja možnost je **opustitev**, kjer naložbo v IT začnemo s pričakovanji glede stroškov in koristi, vendar se določeni pogoji spremenijo in pričakovane koristi niso več ustrezne. V tem primeru nima več smisla nadaljevati z investicijo. Naložbo se prekine in viri se prerazporedijo k drugim bolj donosnim projektom.



Slika 5.1: Wallamrt



Slika 5.2: Amazon



Slika 5.3: Starbucks

5.2.1 Primer Starbucks

Pristop z opcijami pri naložba v IT lahko celovito prikažemo na praktičnem primeru podjetja [W Starbucks](#). V začetku leta 2000 so pri Starbucks želeli vpeljati predplačniško kartico za pohitritev plačila na blagajni. Ker niso bili prepričani o zanimivosti takšne ponudbe za stranke, so najprej ponudili zgolj osnovno funkcionalnost. Ko je bila kartica vpeljana, se je izkazala za zelo uspešno, zato so dodali še spletno registracijo, kjer je uporabnikom omogočena zamenjava izgubljenih kartic, ponovno nalaganje kartice z dodatnim denarjem in ogled zgodovine transakcij. Če pomislimo na oba projekta (predplačniška kartica in spletni sistem registracije), bi jih lahko pri Starbucks izvedli hkrati. Ker pa niso bili prepričani o koristih takšne kartice, so spletno registracijo zadržali. Implementacija spletne registracije je bila izvedena šele, ko je povpraševanje po predplačniški kartici potrdilo koristnost strankam.

Ko je vpeljava predplačniške kartice bila uspešna, je Starbucks nadaljeval s programom zvestobe, kjer stranke lahko vnovčijo točke zvestobe glede na količino nakupa. Predplačniška kartica je bila uvedena za pohitritev plačila na blagajni in je kasneje napredovala v program zvestobe, kjer podjetje nagradi potrošnike za določen obseg nakupa.

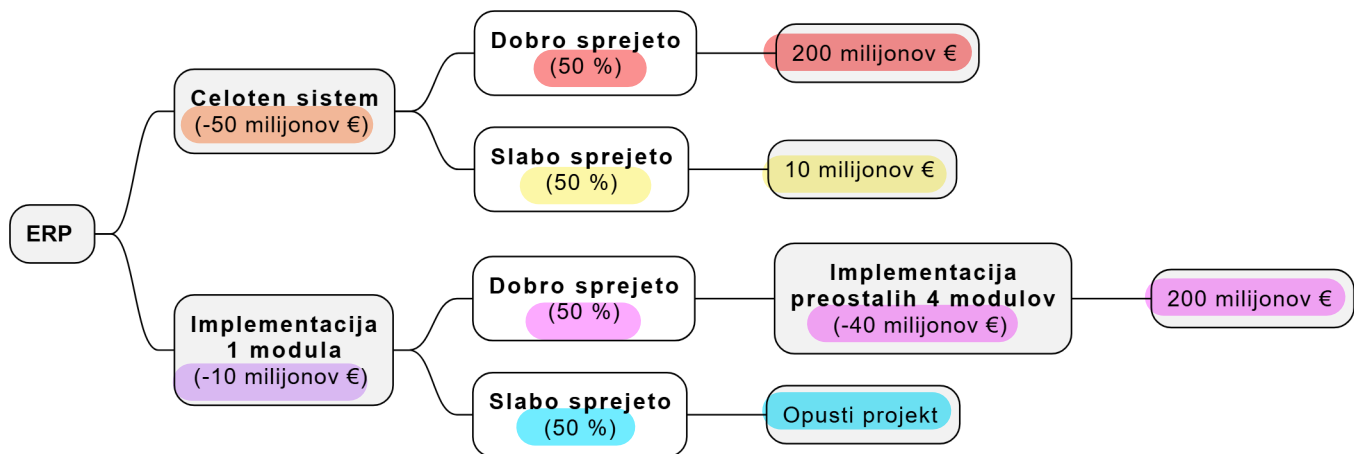
Če pogledamo vse funkcionalnosti (predplačniška kartica, spletna registracija in program zvestobe) kot enoten projekt, gre za zelo visoko stopnjo tveganja. Pri Starbucks niso bili prepričani o vseh treh elementih, zato so z namenom obvladovanja tveganja, to razbili na več manjših projektov. Ko se je izkazala predplačniška kartica, so nadaljevali s spletno registracijo in šele nato program zvestobe.

5.2.2 Primer implementacije sistema

Vodja informatike podjetja se mora odločiti ali bo vpeljal nov sistem ERP. V upoštevek pride sistem ERP, ki je sestavljen iz 5 modulov. Stroški implementacije za vsak modul so 10 milijonov €. Vendar pri tem obstaja negotovost ali bodo zaposleni nov sistem sprejeli in uporabljali. Če bo sistem dobro sprejet, se pričakuje, da bo povečal učinkovitost v obsegu 200 milijonov €. V primeru odpora zaposlenih pa bo ustvaril le minimalno korist v višini 10 milijonov €. V podjetju ocenjujejo, da je verjetnost uspeha 50 %.

Vodja informatike ima 2 možnosti. Najprej lahko implementira celoten sistem (5 modulov) naenkrat. Drug način je implementacija zgolj 1 modula, kjer lahko oceni ali so ga zaposleni dobro sprejeli. Stroški implementacije 1 modula še vedno znašajo 10 milijonov € in sama po sebi ne prinaša nobenih dodatnih prihrankov. Predpostavlja se, da implementacija enega modula popolnoma odraža sprejetje celotnega sistema s strani zaposlenih.

Na sliki 5.4 sta prikazana oba scenarija, glede na zgornji opis.



Slika 5.4: Pričakovan izkupiček PlantUML.

Najprej **ovrednotimo pričakovan izkupiček pri implementaciji celotnega sistema**

$$\text{pričakovan izkupiček celotne implementacije} = -50 + 0,5 \cdot 200 + 0,5 \cdot 10 = 55 \text{ milijonov €}$$

in nato še v primeru postopne implementacije

$$\text{pričakovan izkupiček implementacije po delih} = -10 + 0,5 \cdot (200 - 40) + 0,5 \cdot 0 = 70 \text{ milijonov €}$$

Tveganje pri prvem scenariju celotne implementacije je možnost velikega uspeha in tudi velikega neuspeha. Pri drugem scenariju postopne implementacije je **cena neuspeha veliko manjša**, saj se bo to zgodili zgolj pri 1 modulu, uspeh pa bo vedno pri 5 modulih. Torej, **pristop obvladovanja tveganja z drugim scenarijem je zmanjšanje neuspehov z majhno ceno, ki jo za to plačamo**.

5.3 Ogrodje za vrednotenje naložb v IT

Naložbe v IT lahko ovrednotimo **po dveh dimenzijah** (glej tabelo 5.2). Prva dimenzija je **negotovost naložbe**, kjer se vprašamo ali je projekt jasno določen ali se sooča z visoko stopnjo negotovosti? Podobno se vprašamo tudi pri drugi dimenziji, in sicer **prilagodljivost vodstva, povezanega s projektom**. Če gre za projekt tipa **zdaj ali nikoli** in ga je mogoče **izvesti le v celoti in naenkrat**, potem **nimamo** nobene **fleksibilnosti**. Če lahko **projekt odložimo oz. ga je moč narediti po fazah**, potem je s projektom povezana določena stopnja **prilagodljivosti** vodstva.

Tabela 5.2: Vrednost opcij

Negotovost naložbe		
Prilagodljivost vodstva		
	nizka	visoka
visoka	srednja vrednost opcije	visoka vrednost opcije
nizka	opcija brez vrednosti	majhna vrednost opcije

Če **nimamo negotovosti in ni prilagodljivosti vodstva**, potem pristop z opcijami ni primeren. V tem primeru gre za projekt tipa **zdaj ali nikoli** oz. za **projekt brez negotovosti**. V tem primeru je **za oceno naložbe primeren izračun navadnega NPV**.

Če pa je naložba povezana z visoko negotovostjo in visoko prilagodljivostjo vodstva, to pomeni, da lahko projekt odložim ali izvedemo v fazah in v tem primeru je pristop opcij primernejši za vrednotenje takšne naložbe.

Pri vrednotenju naložb v IT si lahko pomagamo z ogrodjem, ki je prikazano v tabeli 5.3. Prva dimenzija ogrodja je opredelitev strateškega cilja (kratkoročna donosnost oz. dolgoročna rast), druga dimenzija pa je tehnološki obseg (poslovna rešitev oz. skupna infrastruktura).

Tabela 5.3: Ogrodje za vrednotenje naložb v IT

	Strateški cilj	
	Kratkoročna donosnost	Dolgoročna rast
Tehnološki obseg		
Poslovna rešitev	izboljšanje procesa	eksperiment
Skupna infrastruktura	obnova	preoblikovanje

V ogrodju predstavljenem v tabeli 5.3 obstajajo 4 vrste naložb, in sicer:

- **Obnova** (*angl. renewal*) predstavlja nadgradnjo infrastrukture, da se izboljša zanesljivost, povečajo se funkcionalnosti in zmanjšajo stroški vzdrževanja. Cilj te naložbe je izboljšati donosnost v tem trenutku in poslovni primer temelji na NPV.
- **Izboljšanje procesa** (*angl. process improvement*) predstavlja npr. novo aplikacijo, ki bo zadostila specifične poslovne potrebe. Cilj te naložbe je izboljšati donosnost v tem trenutku in poslovni primer temelji na NPV.
- **Preoblikovanje** (*angl. transformation*) je lahko povezano z infrastrukturo naslednje generacije, ki bo oblikovalo konkurenco v prihodnje. Naložba je dolgoročno naravnana, zato poslovni primer temelji na analizi realnih opcij.
- **Eksperiment** (*angl. experiment*) je lahko povezan s tehnologijami naslednje generacije, ki bodo oblikovale konkurenco v prihodnje. Tudi takšni projekti so dolgoročni, zato poslovni model temelji na analizi realnih opcij.

V nadaljevanju si bomo pogledali pasti oz. izzive, ki so povezani s pristopom realnih opcij, in sicer pasti prekinitve ter pasti odložitve.

5.3.1 Pasti prekinitve

Kakšne so torej pasti prekinitve oz. kaj se zgodi, če na sredini prekinemo projekt?

- **Stopnjevanje predanosti**: projekti imajo svoje življenje, ko se začnejo, jih ni mogoče ustaviti.
- **Prekinitve projekta lahko škoduje morali zaposlenih.**
- **Izguba verodostojnosti** zaradi dvoumnosti glede prekinitve - neuspeh projektne skupine ali dejavniki zunanjega nadzora.

5.3.2 Pasti odložitve

Ko odložite projekt, se pojavijo nekatera dodatna tveganja:

- Koristi lahko sčasoma izginejo, npr. zaradi konkurenčne prednosti.
- Podjetja včasih potrebujejo neposredne izkušnje z inovacijami, da se lahko uspešno spopadejo z negotovostjo. Odložitev lahko povzroči izgubo sposobnosti inovirati.

5.4 IT naložbeni portfelj

5.4.1 Upravljanje portfelja IT

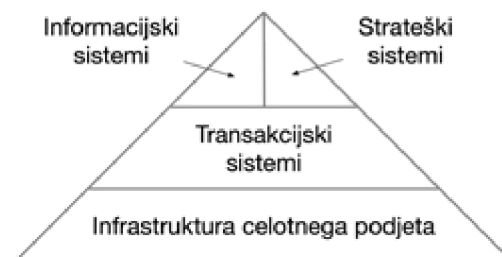
Podjetja v določenem obdobju izvedejo več projektov IT in ne zgolj enega. Pri upravljanju portfelja IT gre torej za izbiro pravega sklopa projektov IT. Pri tem si moramo postaviti naslednje vprašanje:

Kako izbrati pravo množico projektov IT, ki so usklajeni s strategijo organizacije in izboljšajo donosnost investicije v IT?

Pomembno je ne samo, da pravilno izvajamo projekte, ampak da tudi izberemo in izvajamo prave projekte. Prav tako je pomembno razlikovati med vodenjem projektov in upravljanjem portfelja IT.

Vodenje projektov (angl. *Project Management (PM)*) zagotavlja, da so projekti izvedeni pravilno, medtem ko upravljanje portfelja informacijske tehnologije (angl. *Information Technology Portfolio Management (ITPM)*) zagotavlja, da so izvedeni pravi projekti. Osredotočiti se moramo na vse projekte IT v organizaciji, saj na ta način pridobimo enoten in celovit pogled na porabo IT (vrednosti in tveganja).

Portfelj naložb v IT sestavljajo štirje elementi, ki so prikazani na sliki 5.5:



Slika 5.5: Portfelj naložb v IT

Infrastruktura celotnega podjetja (angl. *Firm Wide Infrastructure*) predstavlja osnovo omrežnih storitev, računalniških storitev in storitev podatkovnih baz, na katerih delujejo aplikacije IT (navedene v nadaljevanju). Cilji v okviru infrastrukture celotnega podjetja so: integracija, fleksibilnost, znižani stroški IT s pomočjo standardizacije.

Transakcijski sistemi (angl. *Transactional Systems*) se ukvarjajo s stroškovno učinkovito obdelavo osnovnih poslovnih transakcij. Primeri takšnih sistemov s področja potovanja z letali so: rezervacije, izdaja vozovnic, prijava na let, načrtovanje leta in posadke, vzdrževanje letala. To so transakcije, ki se ves čas izvajajo. Cilj transakcijskih sistemov je predvsem zmanjšanje stroškov s povečanjem pretoka (angl. *throughput*).

Informacijski sistemi (angl. *Informational Systems*) zagotavljajo agregirane informacije (zbrane iz transakcijskih sistemov) za spremljanje in nadzor uspešnosti delovanja organizacije. Primer s področja potovanja z letali je ugotavljanje letalskih povezav, ki imajo veliko (ali majhno) zasedenost in potrebujejo

več (ali manj) letov. Cilji informacijskih sistemov so: zagotavljanje boljših informacij, večji nadzor in izboljšana kakovost.

Strateški sistemi (angl. *Strategic Systems*) so aplikacije, ki zagotavljajo konkurenčno prednost. Primer je lahko aplikacija za identifikacijo pomembnih strank, tako da se jim lahko zagotovijo različne storitve za dodatno povečanje njihove zvestobe. Cilji strateških sistemov so: povečanje prodaje, konkurenčna prednost in pozicioniranje na trgu.

5.4.2 Lastnosti različnih skupin sredstev IT

Če bi se vprašali zakaj dve podjetji z enakim zneskom sredstev IT delujeta različno in sta predvsem različno uspešni, bi odgovor našli v investiranju v različne vrste tehnologij z različnimi cilji.

Aral and Weill (2007) so v raziskavi preučili razmerje med intenzivnostjo posameznega razreda sredstev IT in naslednjimi merili uspešnosti:

- **dobičkonosnost** (angl. $\mathbb{W}$ Profitability (**ROA**)),
- **tržna vrednost** (angl. $\mathbb{W}$ Market Valuation, $\mathbb{W}$ Tobin's Q),
 - Tobin's Q je tržna vrednost podjetja, normalizirana s celotnim premoženjem podjetja,
- **operativna uspešnost** (angl. $\mathbb{W}$ Operational Performance) (neto marža (angl. $\mathbb{W}$ net margin), stroški prodanega blaga (angl. cost of goods sold)) in
- **inovativnost** (angl. innovation) (prodaja novih in spremenjenih izdelkov).

Ugotovitve po posameznih naložbenih razredih portfelja naložb v IT so naslednje:

- **Infrastruktura celotnega podjetja:**
 - Naložbe so izvedene v pričakovanju prihodnjih poslovnih potreb.
 - Pričakovanja so povezana s kratkoročnimi stroški, nižjo kratkoročno donosnostjo in višjo donosnostjo ter uspešnostjo na dolgi rok.
 - Infrastruktura celotnega podjetja naj bi predstavljala kratkoročne stroške, vendar se dolgoročno izplača.
 - Naložbe v letu 2001 so negativno korelirale z ROA v letu 2001 in neto maržo v letih 2001 in 2002.
 - Infrastruktura celotnega podjetja je kratkoročno zmanjšala donosnost.
 - Infrastruktura je v letu 2001 tudi negativno (kratkoročno) vplivala na inovacijo izdelkov, merjeno v prihodkih od spremenjenih izdelkov.
 - Korelacija s Tobinovim Q je v letu 2001 pozitivna.
 - Investicija v infrastrukturo je naložba, ki jo trg poplača, se pravi da se dolgoročno splača.
- **Transakcijski sistemi:**
 - Avtomatizirani procesi, ki zmanjšujejo stroške standardiziranih in ponavljajočih procesov.
 - Transakcijski sistemi so povezani z nižjimi stroški prodanega blaga, ne pa tudi z več inovacijami.
 - Zmanjšajo stroške, vendar ne izboljšajo inovacij.
- **Informacijski sistemi:**
 - Poostreno poročanje in nadzor z namenom zmanjšanja stroškov, prepoznavanje novih priložnosti za ustvarjanje prihodkov in izboljšana donosnost.
 - Informacijski sistemi so bili v letih 2001 in 2002 pozitivno korelirani z ROA in neto maržo.
 - Informacijski sistemi dejansko izboljšajo donosnost.

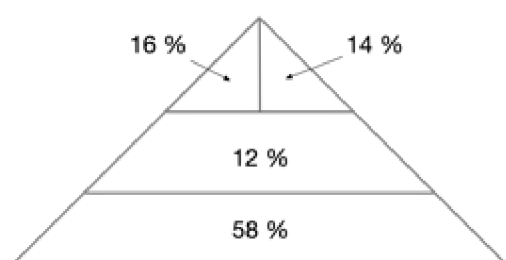
- **Strateški sistemi:**

- Gre za naložbe za vzpodbujanje inovacij.
- Strateški sistemi so povezani s prihodki od spremenjenih izdelkov, ne pa z nižjimi stroški.
- Strateški sistemi imajo podobno vlogo kot naložba v raziskave in razvoj (*angl. research & development (R&D)*).

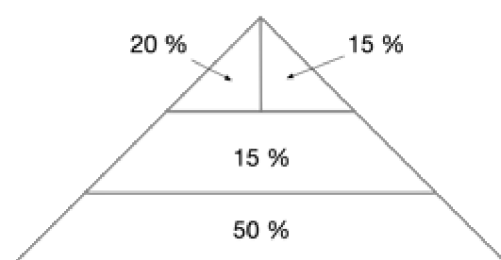
Povzetek študije (Aral and Weill 2007) je, da podjetja izvajajo različne vrste naložb v IT, vendar z različnimi izkupički.

5.4.3 Strateška usmeritev in upravljanje portfelja

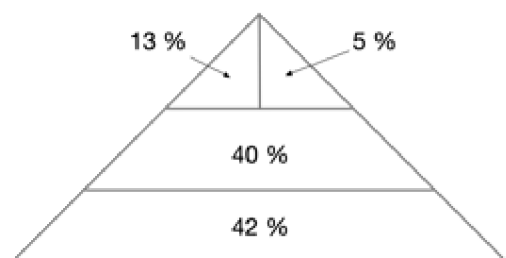
Različne študije so preučevale podjetja v različnih panogah in njihove povprečne naložbene portfelje v IT. Rezultati so pokazali, da podjetja v povprečju (glej sliko 5.6) porabijo približno 58 % sredstev za infrastrukturo, 12 % za transakcijske sisteme, 16 % za informacijske sisteme in 14 % za strateške sisteme.



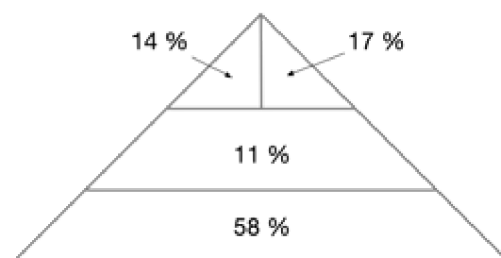
Slika 5.6: Portfelj naložb v IT povprečnega podjetja



Slika 5.7: Portfelj naložb v IT podjetja, osredotočenega na ravnovesje stroškov in agilnosti



Slika 5.8: Portfelj naložb v IT stroškovno usmerjenega podjetja



Slika 5.9: Portfelj naložb v IT agilno usmerjenega podjetja

Če pogledamo portfelj naložb v IT za **stroškovno usmerjena podjetja** (glej sliko 5.8) in jo primerjamo s povprečnim podjetjem (glej sliko 5.6) lahko opazimo, da so pri stroškovno usmerjenem podjetju **10 – 20 % nižje naložbe v IT** v primerjavi s povprečnim podjetjem. Bolj podrobno, namesto 58 % pri povprečnem podjetju, stroškovno usmerjeno podjetje porabi 42 % za infrastrukturo. Povprečno podjetje nameni 12 % za transakcijske sisteme, medtem ko stroškovno usmerjeno podjetje kar 40 %. Namesto 14 % pri povprečnem podjetju, stroškovno usmerjeno podjetje porabi le 5 % za strateške sisteme. Opazimo lahko, da stroškovno usmerjeno podjetje porabi več za transakcijske sisteme in manj za infrastrukturo in strateške sisteme, v primerjavi s povprečnim podjetjem.

Podjetje, osredotočeno na ravnovesje stroškov in agilnosti (glej sliko 5.7) ima približno enake naložbe v IT kot povprečno podjetje (glej sliko 5.6).

Agilno usmerjeno podjetje (glej sliko 5.9) ima **10 – 20 % višje naložbe v IT** v primerjavi s povprečnim podjetjem (glej sliko 5.6). Bolj podrobno, **namesto 14 %** pri povprečnem podjetju, **agilno usmerjeno podjetje porabi 17 % za strateške sisteme**. Razlika je sicer videti majhna, vendar ob upoštevanju, da agilno usmerjeno podjetje izvaja višje naložbe v IT, je **investicija v strateške sisteme res bistveno večja od povprečnega podjetja**.

5.4.4 Proces upravljanja portfelja IT

V okviru tega poglavja bomo pogledali, kakšen proces upravljanja portfelja IT podjetja uporabljajo, ki ga lahko opredelimo v naslednjih treh korakih:

1. Popis vseh projektov IT

- Vključiti je treba vse pomembne naložbe v IT, tako trenutne kot načrtovane.
- Opis projekta, torej s čim se projekt ukvarja.
- Strateški cilj oz. poslovni cilj na višji ravni, s katerim je projekt usklajen.
- Pričakovane zahteve po virih.
- Stroški projekta, mejniki in časovnica.
- Finančna analiza.

2. Razvrstitev in izbor projektov na podlagi naslednjih 4 kriterijev:

- **Uskladitev z organizacijsko strategijo**: usklajenost projekta s poslovnimi cilji organizacije oz. kateri cilj uresničuje.
- **Tehnična arhitektura**: kako se bo projekt integriral, razširil in povečal zanesljivost obstoječih sistemskih komponent (podatkovne baze, operacijski sistemi, aplikacije, omrežja). Tehnična arhitektura se v bistvu ukvarja z vprašanjem, kako se bo ta projekt integriral z drugimi IT sredstvi?
- **Tehnološko tveganje**: identifikacija izpostavljenosti neuspehu predlaganega projekta.
- **Skladnost s predpisi**: potreba po spremembi zaradi zakonov, pravil ali predpisov.

3. Upravljanje projektnega portfelja

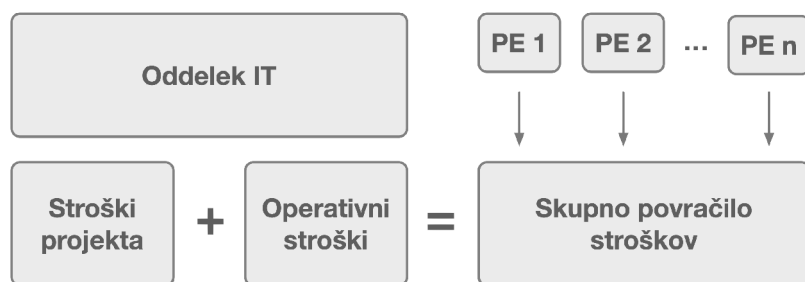
- Svet se nenehno spreminja, zato je pomembno upravljanje sprememb, ko se spremenijo poslovne prioritete.
- Nenehni pregledi celotnega portfelja za zagotovitev usklajenosti projektov z organizacijo.
- To pomeni tudi pripravljenost na prestrukturiranje, zakasnitev ali celo prekinitev projektov s pomanjkljivostmi v delovanju ali zaradi spreminjajočih poslovnih zahtev.

5.5 Povračilo sredstev za IT

5.5.1 Razumevanje izziva povračila sredstev za IT

Primer: Organizacija uporablja sistem **W SAP** na ravni celotnega podjetja. Vsi vidiki podpore takšnemu sistemu stanejo podjetje 3,5 milijona € na leto. Kako naj se strošek obračuna 7 oddelkom podjetja ob upoštevanju potencialnega dobička in izgub?

Osnovna ideja **povračila sredstev za IT** (angl. *IT W chargeback*) je predstavljena v naslednjem sosledju dogodkov. Izvedli smo naložbo v IT. Zdaj pa imamo obratno težavo, in sicer **kako naj te stroške povežemo z različnimi skupinami uporabnikov v podjetju**. Če problem posplošimo, ga lahko prikažemo na sliki 5.10.



Slika 5.10: Povračilo sredstev za IT

Oddelek IT izvaja različne projekte, kjer med drugim razvijajo tudi aplikacije. Pri razvoju aplikacije se npr. pojavijo **stroški projekta**, kasneje pa morajo poskrbeti tudi za **podporo**, kar se odraža v **operativnih stroških**. Problem, s katerim se ukvarja povračilo sredstev za IT je, **kako naj skupne stroške zaračunajo različnim uporabnikom oz. poslovnim enotam** (PE).

5.5.2 Različni pristopi povračila sredstev za IT

Pri načinu obračuna posameznim poslovnim enotam (PE) (angl. *business unit (BU)*) poznamo več različnih načinov:

- **Stroškovno mesto** (angl. *Cost Center*)
 - IT kot režijski stroški podjetja.
 - Stroški IT se zaračunajo oddelkom na **W ad-hoc** osnovi (npr. število zaposlenih v oddelku, višina prihodkov oddelka ipd.).
 - Pri tem načinu je IT torej stroškovno mesto in **stroški so bodisi režijski, bodisi se zračunajo oddelkom na ad-hoc način**.
- **Storitveni center** (angl. *Service Center*)
 - Oddelek IT ponuja **storitve po določeni ceni**.
 - Poslovne enote plačujejo po porabi.
 - Cena je nastavljena tako, da se **oddelku IT povrnejo stroški**.
- **Profitni center** (angl. *Profit Center*)
 - Podobno kot pri storitvenemu centru:
 - Oddelek IT ponuja storitve po določeni ceni.
 - Poslovne enote plačujejo po porabi.
 - Cena je **določena na podlagi tržne cene** (npr. **če bi implementacijo določene aplikacije izvedlo zunanjo podjetje**).

V nadaljevanju si bomo pogledali prednosti in slabosti posameznih pristopov.

5.5.2.1 Povračilo sredstev za IT na osnovi stroškovnega mesta

- **Prednosti:**
 - Zelo **preprosta** izvedba.

- Stroški se bodisi ne zaračunajo in se obravnavajo kot režijski stroški oz. se obračunajo na enostavni osnovni (npr. število zaposlenih).
- Uporabnikom je način povračila enostaven za razumevanje.
- **Slabosti:**
 - Majhna spodbuda za učinkovitost oddelka informatike (ni motivacije po največji možni meri učinkovitosti).
 - Brez spodbud uporabnikom k preudarni potrošnji.
 - Takšen način je zelo podoben obisku trgovine na drobne, kjer ni nobenih cen. Vsaka stranka si izbere stvari, ki jih potrebuje in na koncu meseca prejmejo račun, ki je odvisen od števila članov gospodinjstva oz. prihodkov gospodinjstva. Podoben primer je tudi uporaba osnovnih zdravstvenih storitev ob pogoju, da imamo urejeno zdravstveno zavarovanje.
 - Financiranje predstavlja politizacijo prioritet. To pomeni, da so izbrani projekti rezultat političnega procesa.

Primer povračila sredstev za IT na osnovi stroškovnega mesta je prikazan v tabeli 5.4. Gre za primer avtomatiziranega finančnega poročanja, ki v tem primeru znaša 782,61 € na uporabnika za določeni mesec.

Tabela 5.4: Primer povračila sredstev za IT na osnovi stroškovnega mesta

Postavka	Strošek/enoto	Število enot	Strošek
Material			
1. CPU cikli	€ 1.000,00	0,5	€ 500,00
2. Shranjevanje	€ 10,00	10	€ 100,00
3. Pasovna širina	€ 250,00	0,5	€ 125,00
4. Tiskanje	€ 1,00	50	€ 50,00
Delo			
5. Aplikacijska podpora	€ 50,00	0,1	€ 5,00
6. Podatkovno središče	€ 52,00	0,04	€ 2,08
7. Spremljanje omrežja	€ 45,00	0,007	€ 0,32
8. Vodstveni nadzor	€ 70,00	0,003	€ 0,21
Skupaj			€ 782,61

5.5.2.2 Povračilo sredstev na osnovi storitvenega centra

Če avtomatizirano finančno poročanje ponudimo kot storitev, nas to stane 782,61 € na uporabnika na mesec, prednost pa je, da lahko uporabniki trošijo bolj preudarno.

- **Prednosti:**

- Spodbuda uporabnikom k preudarni potrošnji. Cena storitve je znana, zato se lahko uporabniki sami odločajo za preudarno potrošnjo (mogoče je sploh ne potrebujejo ali pa jo potrebujejo določeno število enot).
- **Slabosti:**
 - Majhna spodbuda za učinkovitost oddelka informatike.
 - Cena storitve je znana (782, 61 €), saj so takšni tudi povezani stroški.
 - Nimajo motivacije za znižanje cene, saj bodo potem lahko tudi manj zaračunali.

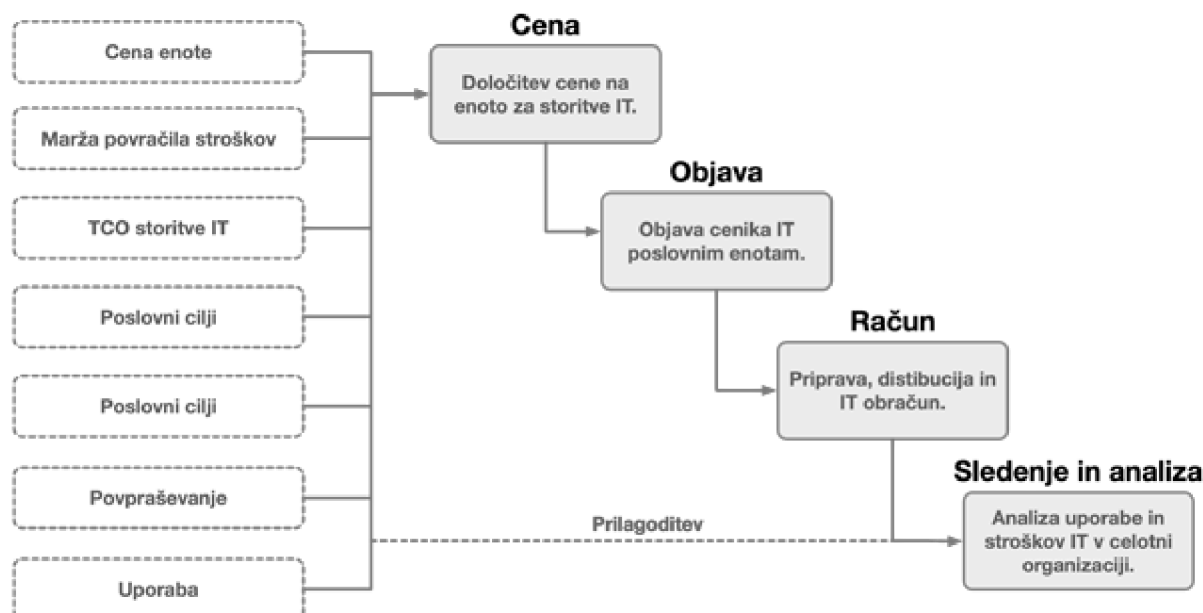
Pri storitvenem centru je na voljo cena storitve, ki uporabnika vodi k preudarni porabi. Slabost pa je ta, da se uporabniku zaračuna takšna cena, kot so bili stroški oddelka informatike za zagotavljanje storitve.

5.5.2.3 Povračilo sredstev na osnovi profitnega centra

Cena storitve je v tem primeru nastavljena glede na tržne razmere, npr. stroški morajo biti nižji od 782, 61 €

- **Prednosti**
 - Spodbuda oddelka IT k učinkovitosti.
 - Podobno kot pri storitvenem centru imajo tudi tukaj uporabniki spodbudo, da trošijo preudarno.
- **Slabosti**
 - Zapletena izvedba.
 - Podjetje mora najprej ugotoviti stroške ponujanja storitve ter nato še ugotoviti tržno ceno in vse skupaj združiti v lastno ponudbo.

Povzetek delovanja povračila sredstev za IT je prikazan na sliki 5.11.



Slika 5.11: Postopek povračila sredstev za IT

Uporabnikom se cena bodisi ne zaračuna ali pa se jim zaračuna ad-hoc. Če pa povračilo sredstev za IT deluje v obliki storitvenega ali profitnega centra, potem ti centri ponujajo storitve, ki so povezani z določeno ceno. Cena je objavljena in uporabniki storitve uporabljajo, nato pa prejmejo račun.

5.5.3 Posledice povračil sredstev za IT

5.5.3.1 Politike povračil sredstev za IT

Za povračilo stroškov za IT mora podjetje določiti dve vrsti politik:

- **Politika nabave** (*angl. Sourcing Policy*), ki mora dati odgovore na naslednji vprašanji:
 - Ali lahko poslovne enote kupujejo storitve od zunanjih ponudnikov?
 - Pri povračilu sredstev na osnovni storitvenega centra in profitnega centra, se uporabniku za storitev zaračuna. Poslovne enote mogoče želijo tudi možnost naročanja storitev IT pri zunanjih ponudnikih.
 - Ali ima lahko oddelek informatike tudi zunanje stranke?
 - To je pomembno predvsem pri povračilu sredstev na osnovi profitnega centra, kjer naj bi informatika ponujala storitve po tržni ceni. Oddelek IT bi si tako z dodatnimi zunanjimi strankami v primeru presežnih zmogljivosti zmanjšal lastne stroške.
 - V praksi se pogosto zgodi, da se presežne zmogljivosti oddelka IT ponujajo tudi drugim podjetjem, ki niso neposredni konkurenti.
- **Politika povračila stroškov** (*angl. Cost Recovery Policy*), kjer se določi cena po kateri oddelek IT ponuja svoje storitve uporabnikom.
 - Ali se povrnejo spremenljivi stroški, polni stroški/povprečni stroški ali tržna cena?
 - Če se lahko storitev IT ponudi po nižji ceni od tržne, kolikšen dobiček je dovoljen ali se naj se še naprej znižuje cena?
 - Če je prisoten dobiček, kaj naredimo z njim?
 - Ena možnost je ponovna naložba dobička v tehnologije, ki so koristne celotnemu podjetju.

Če želimo v podjetju vzpostaviti sistem povračila sredstev za IT, je treba opredeliti politiko nabavo in politiko povračila stroškov.

5.5.3.2 Vpliv povračila sredstev za IT

Poglejmo si vplive povračila sredstev za IT v primeru storitvenega centra ali profitnega centra:

- **Ekonomski** (*angl. Economic*)
 - Povpraševanje (uporaba) in ponudba (investicija) storitev IT.
 - Če se uporabnikom zaračuna cena za storitev, se na ta način uporabnike disciplinira, kar vpliva na povpraševanje po storitvi.
 - Podobno je pri ponudbi storitev IT, glede na tržne cene. Podjetje bo v tem primeru ponujalo ceno storitve, ki je nižja od tržne cene.
 - Če uporabljamo pristop profitnega centra k povračilu sredstev za IT, bo to vplivalo na ponudbo in povpraševanje po IT storitvah.
 - Zmanjšanje porabe virov (v primeru pristopa storitvenega centra oz. profitnega centra).
 - Ko se od uporabnikov pričakuje plačilo za storitev, jih to disciplinira do te mere, da storitev zahtevajo samo takrat, ko je vredna cene, ki jo morajo plačati.
 - Sprejemanje boljših naložbenih odločitev: ocena stroškov alternativnih naložb (v primeru profitnega centra).

- **Ocena** (*angl. Evaluations*)

- Uspešnost poslovne enote, če je IT pomemben sestavni del stroškov.
 - Storitveni center oz. profitni center vpliva na uspešnost poslovne enote, ker se stroški IT zaračunavajo poslovni enoti.
- Sklepi vodij poslovnih enot o usposobljenosti oddelka informatike.
 - Če odderek IT ponuja storitve in vodja podjetja lahko primerja ceno s tržno ceno, to vpliva na mnenje nadrejenih o usposobljenosti oddelka IT.
 - V primeru, ko je cena nižja od tržne, je to indikator, da je odderek IT zelo učinkovit.

5.5.3.3 Kdaj povračilo sredstev za IT deluje dobro?

- Dobro razumevanje stroškov IT in kako dejavnosti poslovne enote povzročajo stroške IT.
- Stroškovna merila uspešnosti se lahko uporabijo za ocenjevanje aktivnosti IT. Kako se stroški IT spreminjajo s časom, kako se primerjajo s tržnimi cenami?
- Povračilo sredstev za IT pomaga pri razvoju partnerstva med IT in poslovanjem. Poslovanje pomaga IT-ju pri razumevanju priorit. IT pomaga poslovanju pri razumevanju stroškov. Skupaj tako sprejemajo boljše investicijske odločitve.